

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO TUẦN 4
MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

**Đề tài: Nghiên cứu, đánh giá và triển khai
mô hình Deep Learning tối ưu cho hệ thống phân loại rác thải**

Giảng viên hướng dẫn:	TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Văn Gia Bảo
Mã sinh viên:	B23DCCN079

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

1. Mục tiêu công việc trong tuần	3
2. Nội dung công việc đã thực hiện	3
2.1 Xây dựng và huấn luyện (Fine-tune) mô hình ResNet50 và EfficientNet	3
2.2 Đánh giá và lập bảng so sánh	3
3. Kết quả đạt được	3
3.1 Kết quả mô hình ResNet50	4
3.2 Kết quả mô hình EfficientNet	5
3.3 Bảng tổng hợp so sánh hiệu năng 3 mô hình	7
4. Khó khăn gặp phải	7
5. Kế hoạch tuần tiếp theo	8

1. Mục tiêu công việc trong tuần

- Thực hiện Fine-tune mô hình ResNet50, đánh giá và lưu kết quả.
- Thực hiện Fine-tune mô hình EfficientNet, đánh giá và lưu kết quả.
- Lập bảng so sánh tổng hợp hiệu năng của cả 3 mô hình (VGG16, ResNet50, EfficientNet).
- **Kết quả cần đạt:** Hoàn thành Fine-tune cho cả 3 model, có số liệu đánh giá chi tiết và bảng so sánh để lựa chọn mô hình tốt nhất.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

2.1 Xây dựng và huấn luyện (Fine-tune) mô hình ResNet50 và EfficientNet

Tương tự như phương pháp đã áp dụng với VGG16 ở tuần trước, tiến hành sử dụng kỹ thuật Transfer Learning (Học chuyển tiếp) cho ResNet50 và EfficientNet.

Thực hiện đóng băng (Freeze) toàn bộ phần trích xuất đặc trưng (Features) của hai mô hình này để giữ lại các trọng số đã được huấn luyện sẵn từ tập dữ liệu ImageNet.

Thay thế lớp phân loại cuối cùng (Classifier/Fully Connected) để đầu ra (out_features) tương ứng với 6 loại rác thải của bộ dữ liệu TrashNet. Số lượng lớp thực tế được mở khóa để huấn luyện chỉ bao gồm các trọng số (Weights) và định kiến (Bias) của lớp tuyến tính (Linear) cuối cùng này.

Chạy vòng lặp huấn luyện (Training loop) trong 10 epochs, sử dụng hàm mất mát CrossEntropyLoss và bộ tối ưu hóa Adam (Learning rate = 0.001) kết hợp với StepLR để tự động giảm tốc độ học.

2.2 Đánh giá và lập bảng so sánh

Xây dựng luồng đánh giá (Evaluate) trên tập Test cho hai mô hình mới.

Trích xuất các chỉ số đánh giá tương tự tuần trước bao gồm: Accuracy, Precision, Recall, F1-score và ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix).

Tổng hợp số liệu của VGG16 (đã làm ở Tuần 3) cùng với ResNet50 và EfficientNet để lập bảng phân tích, đối chiếu về cả độ chính xác lẫn dung lượng lưu trữ của từng mô hình.

3. Kết quả đạt được

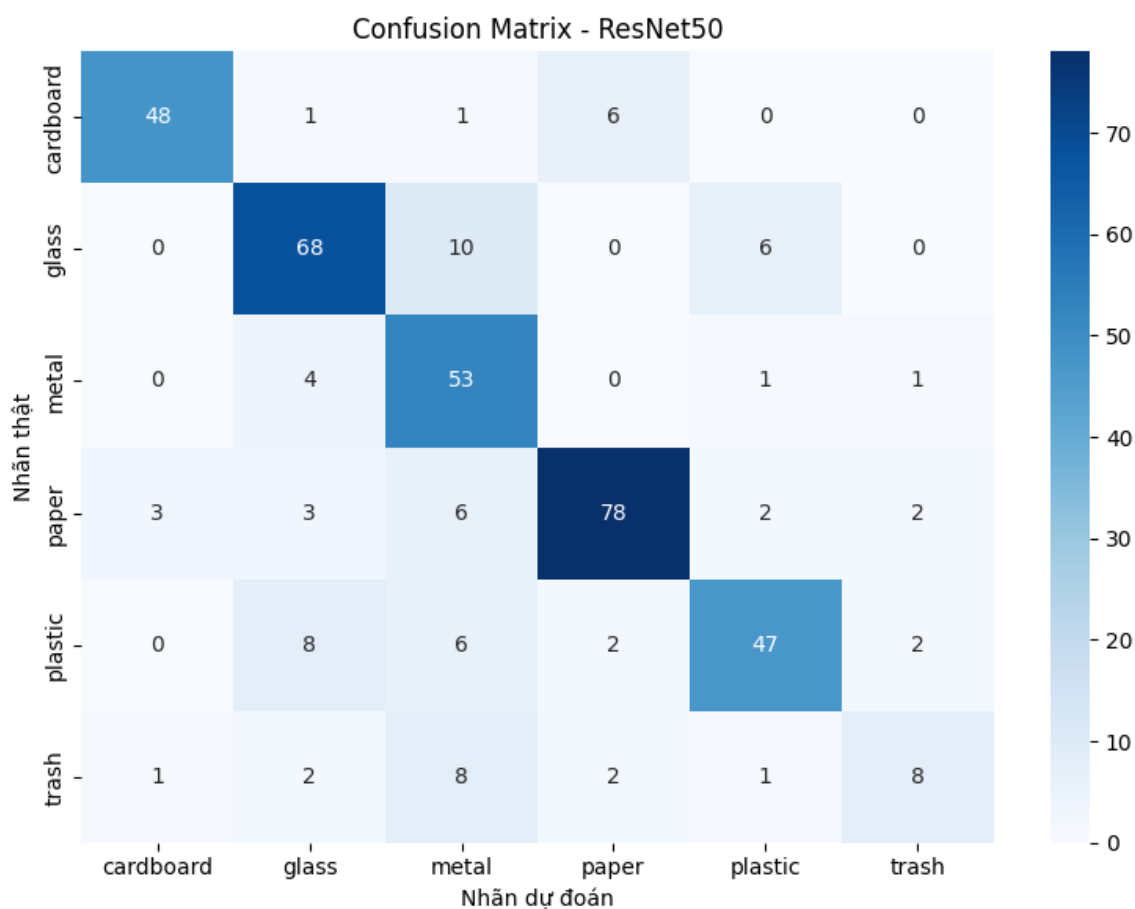
Trong tuần này, em đã huấn luyện thành công và trích xuất số liệu đánh giá chi tiết cho hai mô hình ResNet50 và EfficientNet. Dưới đây là kết quả cụ thể:

3.1 Kết quả mô hình ResNet50

- Test Accuracy: 79.47%
- Macro F1-score: 0.75

Kết quả chi tiết từng class:

Class	Precision	Recall	F1- score
Cardboard	0.92	0.86	0.89
Glass	0.79	0.81	0.80
Metal	0.63	0.90	0.74
Paper	0.89	0.83	0.86
Plastic	0.82	0.72	0.77
Trash	0.62	0.36	0.46



Hình 3.1 Confusion Matrix của ResNet50

Nhận xét: Nhìn vào Confusion Matrix (Hình 3.1), ResNet50 cho thấy khả năng nhận diện rất ổn định ở lớp **Giấy (Paper)** với 78 mẫu đoán đúng.

Tuy nhiên, mô hình bộc lộ rõ hai điểm yếu lớn:

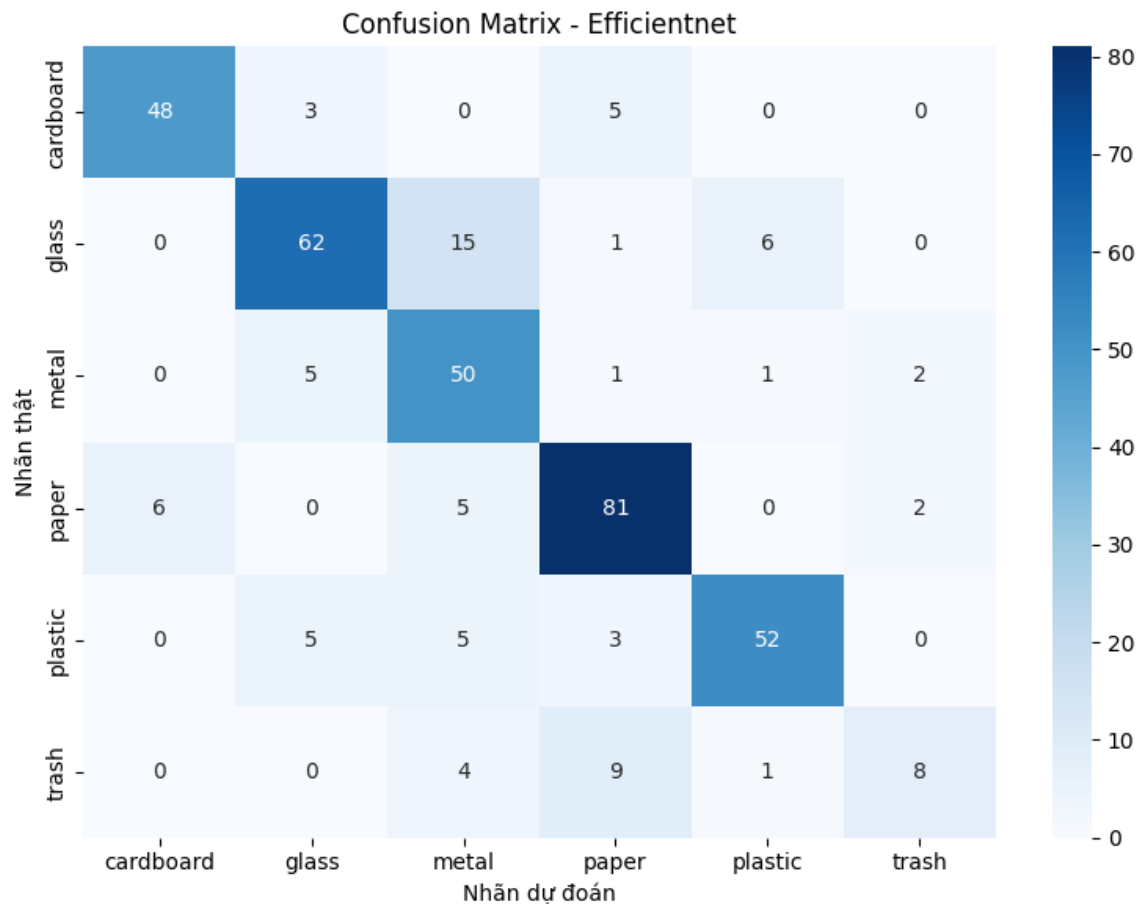
- **Sự nhầm lẫn giữa các vật liệu bóng/trong suốt:** Mô hình đã nhận diện nhầm 10 mẫu **Thủy tinh (Glass)** thành **Kim loại (Metal)**, và nhầm 8 mẫu **Nhựa (Plastic)** thành **Thủy tinh (Glass)**. Điều này cho thấy kiến trúc ResNet50 ở thiết lập hiện tại đang gặp khó khăn trong việc phân tách các đặc trưng về độ phản quang hay độ trong suốt của bề mặt rác thải.
- **Xu hướng gán nhãn thành Kim loại:** Cột dự đoán (Nhãn dự đoán) của lớp Metal thu hút rất nhiều ca dự đoán sai từ các lớp khác (đặc biệt là từ Glass, Paper, Plastic và Trash). Điển hình là lớp **Trash (Rác hỗn hợp)** có tới 8 mẫu bị gom chung thành Kim loại.

3.2 Kết quả mô hình EfficientNet

- Test Accuracy: 79.21%
- Macro F1-score: 0.75

Kết quả chi tiết từng class:

Class	Precision	Recall	F1- score
Cardboard	0.89	0.86	0.87
Glass	0.83	0.74	0.78
Metal	0.63	0.85	0.72
Paper	0.81	0.86	0.84
Plastic	0.87	0.80	0.83
Trash	0.67	0.36	0.47



Hình 3.2 Confusion Matrix của EfficientNet

Nhận xét: Nhìn vào Confusion Matrix (Hình 3.2), EfficientNet thể hiện khả năng nhận diện xuất sắc ở lớp **Giấy (Paper)** với 81 mẫu đoán đúng và **Nhựa (Plastic)** với 52 mẫu.

Tuy nhiên, mô hình bộc lộ rõ nhược điểm:

- **Nhầm lẫn nghiêm trọng giữa Thủy tinh và Kim loại:** Đây là điểm mù lớn nhất của mô hình này. Có tới **15 mẫu Thủy tinh (Glass)** bị nhận diện sai thành **Kim loại (Metal)**. Điều này chứng tỏ kiến trúc EfficientNet-B0 đang bị đánh lừa bởi các đặc trưng bề mặt giống nhau giữa hai vật liệu này (độ bóng, độ phản chiếu ánh sáng, dạng hình trụ của chai/lon).
- **Sự tương đồng giữa Giấy và Bìa Carton:** Mô hình có sự nhầm lẫn chéo giữa hai lớp này (6 mẫu Giấy bị đoán thành Bìa Carton, và 5 mẫu Bìa Carton bị đoán thành Giấy). Điều này hoàn toàn có thể hiểu được vì bản chất chúng có cùng chung cấu tạo chất liệu và màu sắc đôi khi rất giống nhau.

- **Thách thức từ lớp Rác hỗn hợp (Trash):** Lớp này tiếp tục có kết quả tệ nhất khi chỉ đoán đúng được 8 mẫu, nhưng lại bị nhận diện nhầm thành Giấy (Paper) tới 9 mẫu và Kim loại (Metal) 4 mẫu. Sự lộn xộn, không có hình thù chuẩn của lớp Trash là một bài toán khó cho một mô hình bị giới hạn số lượng tham số để tối ưu dung lượng như EfficientNet.

3.3 Bảng tổng hợp so sánh hiệu năng 3 mô hình

Để có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định lựa chọn mô hình triển khai thực tế, em đã tổng hợp các tiêu chí đánh giá vào bảng sau:

Tiêu chí	VGG16	ResNet50	EfficientNet-B0
Test Accuracy	83.42%	79.47%	79.21%
Macro F1-score	0.80	0.75	0.75
Dung lượng tệp	~512 MB	~90 MB	~15.6 MB
Số lớp Fine-tune	6 (Phần Classifier)	2 (Lớp Linear cuối)	2 (Lớp Linear cuối)
Tốc độ huấn luyện	Chậm nhất	Trung bình	Nhanh nhất

Kết luận đánh giá:

VGG16 cho độ chính xác cao nhất (83.42%) nhưng đánh đổi lại là dung lượng khổng lồ (~512 MB), khiến việc tải và chạy mô hình trên các ứng dụng Web hoặc thiết bị di động trở nên thiếu thực tế.

ResNet50 cho kết quả ở mức cân bằng nhưng dung lượng vẫn còn khá lớn (~90 MB).

EfficientNet mặc dù có độ chính xác thấp hơn VGG16 khoảng 4%, nhưng dung lượng lại nhẹ hơn tới gần 33 lần. Với mục tiêu cuối cùng của đề tài là xây dựng một Web App phân loại rác thải hoạt động mượt mà, tốc độ phản hồi nhanh, em quyết định lựa chọn EfficientNet làm mô hình cốt lõi cho các tuần tiếp theo.

4. Khó khăn gặp phải

- Mô hình EfficientNet do bị giới hạn về số lượng tham số (để tối ưu hóa dung lượng) nên gặp khó khăn khi phân biệt các vật liệu có độ phản quang bề mặt tương đồng (Ví dụ: nhầm lẫn giữa Thủy tinh - Glass và Kim loại - Metal tới 15 mẫu).
- Lớp rác hỗn hợp (Trash) tiếp tục là một thách thức với Recall thấp nhất (0.36) do đặc thù chứa nhiều loại rác lộn xộn, không có hình dáng và bề mặt cố định, gây khó khăn cho việc trích xuất đặc trưng.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Tìm hiểu cơ bản về framework Streamlit trong Python.
- Xây dựng giao diện Web cho phép người dùng tải (upload) ảnh rác thải lên hệ thống.
- Kết nối mô hình tốt nhất (EfficientNet) vào ứng dụng Streamlit.
- Lập trình xử lý để Web App hiển thị kết quả phân loại rác thải kèm theo độ tin cậy (Confidence score).
- Kết quả cần đạt: Web app cơ bản hoạt động được chức năng upload ảnh và in ra màn hình kết quả dự đoán.